Manual de uso

Robot de laberinto · UNO Q

> **Lo más importante:** el robot **no se mueve solo**. Después de prenderlo, espera a que suba el número de `PY` en la pantalla y **dale un toque corto al botón D2**.

1. Revisa antes de prender

- [ ] Batería cargada: **7.8 V o más**
- [ ] Ningún cable suelto
- [ ] Ruedas giran libres
- [ ] Sensores limpios
- [ ] Cámara y hub USB conectados, con el cargador del hub
- [ ] Robot en la esquina de inicio, mirando hacia adelante, y quieto
- [ ] Laberinto nuevo: borra el mapa antes de empezar (paso 3)

2. Prende

1. Prende el switch **sin tocar el botón**.
2. Espera **20 segundos**. Si el MPU-6050 está conectado, el robot mide su giroscopio al arrancar: no lo muevas.
3. La pantalla muestra el estado y `PY` con un número que sube. **Ya está listo** cuando dice `LISTO`.

Pantalla	Qué significa
Arriba: `LISTO`	Esperando. Lista para correr
`EXPLORA`	Corriendo y mapeando (primera vez)
`RAPIDO`	Corriendo por la ruta corta conocida
`META`	Encontró el amarillo y se detuvo
`BORRADO`	Mapa y conteo borrados
`SIN CAM`	No hay cámara. El robot sigue funcionando
Arriba, después del estado: `SENSA`, `DECIDE`, `GIRA`, `AVANZA`, `ESCANEA`	Fase actual de la corrida
Abajo: `PY n`	Si no sube, Python no corre. Si aparece `G`, el MPU-6050 está detectado

La pantalla se actualiza solo con el robot quieto; durante el movimiento no cambia.

> Si `PY` no sube: conecta la laptop, abre App Lab y dale **Run**.

3. El botón D2

Haz esto	Pasa esto
Toque corto	Arranca una corrida. Empieza siempre en la misma celda y viendo al mismo lado
Otro toque corto (mientras corre)	La detiene
Mantener más de 2 s y soltar	Borra el mapa y el conteo (laberinto nuevo)
Presionado al prender	Modo prueba de sensores: la pantalla muestra `CALIBRACION` con r, g, b, color y distancias

> La primera corrida explora y mapea hasta encontrar el amarillo. Las siguientes van directo por la ruta corta si ya conocen la meta. Borra con D2 antes de cada laberinto nuevo.

4. Calibra los colores (una vez por pista)

1. Prende el robot normal y espera a que suba `PY`.
2. En la laptop o el celular (en el mismo WiFi que la placa), abre `http://<IP>:7000`. La IP cambia según la red: App Lab la muestra al darle Run.
3. Sigue el asistente: pon el robot **en el piso de la pista**, quieto, encima del color que te pide, y aprieta **Guardar**. Son 5: piso, rojo, verde, azul y amarillo. Cada botón promedia 5 lecturas.
4. Al final sale **¡Listo!**. Pasa el sensor por cada color y revisa que arriba diga el nombre correcto. Si uno falla, dale ◀ **Atrás** y repítelo.

> Se guarda solo y se queda aunque apagues. Recalibra solo si cambias de pista o de lugar (otra luz).

5. Revisa la cámara

En la página se ve lo que ve la cámara, con estas marcas:

- Recuadro **amarillo**: donde ve amarillo.
- Camino **rojo**: ve blanco (pared) en el piso por donde va a pasar. El robot va lento.
- Camino **verde**: ve negro (piso libre). El robot va normal.

Con el robot en un pasillo libre, el camino tiene que salir **verde**. Si sale rojo, ajusta `ZONA_PASO` (la parte del piso que mira) o sube `BLANCO_MAX` (cuánto blanco tolera antes de ir lento), en `python/main.py`.

Durante una corrida la página no consulta al robot: muestra la última lectura que tomó y su última foto.

6. Ajusta el movimiento

Calibra con la batería cargada. Cambia **un número a la vez** en `sketch/sketch.ino` (o en `python/main.py` si es de cámara), dale **Run** y prueba. Después de cada prueba, mantén D2 por 2 s para borrar.

Para ver por qué gira o avanza, usa **Ver sensores ToF** en la página: dibuja en vivo lo que mide cada sensor y qué haría el robot.

Si el robot…	Cambia	Así
No llega a la siguiente celda (sin pared enfrente)	`MS_CELDA`	Súbelo 25
Se pasa de la celda (sin pared enfrente)	`MS_CELDA`	Bájalo 25
Gira poco (sin MPU-6050)	`MS_90`	Súbelo 10
Gira de más (sin MPU-6050)	`MS_90`	Bájalo 10
Gira de más o de menos (con MPU-6050)	`ADELANTO`	Si se pasa del giro, súbelo; si le falta, bájalo
Se queda antes del centro de la celda al abrirse un lado	`TRAS_SALTO`	Súbelo 5
Se pasa del centro de la celda al abrirse un lado	`TRAS_SALTO`	Bájalo 5
Se va a la derecha (sin MPU-6050)	`AJUSTE_DER`	Ponle 10
Se va a la izquierda (sin MPU-6050)	`AJUSTE_DER`	Ponle -10
Zigzaguea entre paredes	`KC`	Bájalo, por ejemplo a 0.5

> Con MPU-6050 el robot sostiene el rumbo solo en recta, así que `AJUSTE_DER` casi no hace falta. Si se desvía, revisa primero `ADELANTO`.

7. A jugar

1. **Mantén D2 por 2 s** y suelta (borra las pruebas).
2. Pon el robot en la **esquina de inicio**, mirando hacia adelante.
3. **Toque corto.** Explora hasta el amarillo y se detiene solo en `META`.
4. Regrésalo al inicio, en la misma posición, y dale **toque corto** otra vez: ahora va directo por la ruta corta (`RAPIDO`).

> Entre intentos del mismo laberinto **no borres**: así recuerda el camino. Borra solo cuando cambies de laberinto.

8. Si algo falla

Pasa esto	Haz esto
No se mueve	¿Le diste el toque corto a D2? La pantalla debe decir `LISTO`
Se pasa de la meta	Revisa la calibración del amarillo (paso 4). Si va por tiempo, baja `MS_CELDA`
Gira de más o de menos	Con MPU: `ADELANTO`. Sin MPU: `MS_90` (paso 6)
Gira al revés	Cambia OUT1-2 por OUT3-4 en el puente H
Un motor va al revés	Voltea sus 2 cables en el puente H
Siempre va lento	La cámara ve blanco en el camino. Revisa en la página si el camino sale rojo sobre piso negro; ajusta `ZONA_PASO` o `BLANCO_MAX`
No ve el amarillo	Revisa el recuadro amarillo en la página. Si la luz cambió, recalibra (paso 4)
Un color sale mal	Repítelo en la página con ◀ **Atrás**
`PY` no sube	App Lab → **Run**
`SIN VL53L0X`	Revisa los cables de los sensores de distancia
`SIN SENSOR COLOR`	Revisa los cables del sensor de color
`SIN CAM` en la pantalla	Revisa que el cargador del hub esté conectado y que la cámara esté en el hub. El robot funciona sin cámara, pero no revisa el piso
La cámara sale negra	Conecta cámara y hub **antes** de darle Run; el hub con su cargador
La página no abre	Mismo WiFi que la placa; usa la IP que muestra App Lab con `:7000`
Se pierde o el mapa está mal	Mantén D2 por 2 s para borrar y empieza de nuevo
Pantalla negra	Espera; si sigue, revisa la batería